

ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-1

Parceiro:	Interno
Contato:	Dir. de Serviços Acadêmicos Caroline Faria Alves Silva
Período/Curso:	2º DSM
Focal point:	Prof. André Olímpio
Kick off:	27/03/2026 às 19h00
Tema do Semestre	
Aplicação Web para Autoatendimento da Secretaria Acadêmica da Fatec Jacareí	
Desafio (problema)	
A Secretaria Acadêmica da Fatec Jacareí recebe, de forma recorrente, dúvidas de alunos e de interessados externos, especialmente relacionadas a: • Horários de aulas; • Datas do calendário acadêmico; • Regras de dispensa e aproveitamento de disciplinas; • Estágio supervisionado; • Estrutura curricular dos cursos (AACC, TG/TCC, obrigatoriedade e carga horária). Esse cenário gera sobrecarga operacional, aumento no tempo de resposta e possíveis inconsistências nas orientações fornecidas, principalmente em períodos críticos do semestre, como rematrícula, ajustes de matrícula, trancamentos e exames finais. O desafio proposto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web de autoatendimento, baseada em um modelo de chatbot conversacional, capaz de: • Conduzir o usuário por uma árvore de navegação estruturada (menus e perguntas guiadas); • Permitir consultas diretas; • Fornecer respostas objetivas, padronizadas e verificáveis. Ao final de cada atendimento, o sistema deverá apresentar: • Uma resposta resumida e clara; • Quando aplicável, um trecho de evidência extraído de documentos oficiais, tais como: ○ Regulamento Geral dos Cursos Superiores das Fatecs; ○ Manual de Estágio; ○ Calendário Acadêmico;	

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

- PPC e horários dos cursos.

Essa abordagem garante rastreabilidade, confiabilidade da informação e redução de ambiguidades.

Requisitos**Requisitos Funcionais:****RF01: Navegação conversacional**

O sistema deve disponibilizar navegação por menus e submenus hierárquicos, em modelo de chatbot, com fluxo condicionado às escolhas realizadas pelo usuário e baseado em dados armazenados no banco de dados.

RF02: Repositório de conhecimento

O sistema deve manter um repositório estruturado contendo, no mínimo:

- Nós de navegação;
- Perguntas e respostas padronizadas;
- Documentos oficiais;
- Trechos indexados (chunks);
- Metadados da fonte (documento, página, seção/âncora).

RF03: Perfis de usuário

O sistema deve contemplar os seguintes perfis:

- Aluno (acesso público, sem autenticação);
- Secretária Acadêmica (acesso autenticado);
- Administrador (acesso autenticado).

RF04: Gestão de conteúdo (administrador)

O administrador deve poder:

- Criar, editar e excluir nós de navegação (menus, submenus e respostas);
- Gerenciar documentos oficiais;
- Gerenciar usuários do perfil Secretária Acadêmica;
- Visualizar os logs de navegação.

RF05: Encaminhamento de pergunta à secretaria

Ao final da navegação, o usuário deve poder enviar uma pergunta à Secretaria Acadêmica, informando:

- Texto da dúvida;
- E-mail institucional para resposta.

RF06: Gestão de perguntas (Secretária Acadêmica)

O perfil de Secretária Acadêmica deve poder:

- Listar as perguntas enviadas pelos usuários;

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

- Atualizar o status da pergunta (ex.: em aberto, respondida).

RF07: Avaliação de satisfação

O sistema deve permitir que o usuário registre seu nível de satisfação com a interação (ex.: “Gostei” / “Não gostei”).

RF08: Registro de logs

O sistema deve registrar logs de atendimento, contendo:

- Fluxo completo de navegação;
- Perguntas enviadas à secretaria;
- Registro de satisfação;
- Data e horário da interação.

RF09: Autenticação

O sistema deve implementar autenticação para os perfis:

- Secretária Acadêmica;
- Administrador.

A autenticação deve ser realizada por login e senha.

O perfil Aluno deve permanecer com acesso público (sem autenticação).

RF10: Autorização por Papel (RBAC)

O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control – RBAC), garantindo:

- Apenas Administrador pode gerenciar conteúdo e usuários;
- Apenas Secretária Acadêmica pode gerenciar perguntas;
- Usuários não autenticados não podem acessar rotas administrativas.

RF11: Proteção de rotas

As rotas administrativas do backend devem estar protegidas por middleware de autenticação e autorização, com validação obrigatória do token antes da liberação de acesso.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01: Usabilidade e responsividade

A interface deve ser simples, clara e responsiva, adequada ao uso em navegadores e dispositivos móveis.

RNF02: Desempenho

O tempo de resposta deve ser adequado ao uso interativo, incluindo consultas ao banco de dados e recuperação de trechos documentais.

RNF03: Documentação técnica do projeto

O projeto deve conter, no mínimo:

- Documento de visão geral;

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

- Modelo de dados;
- Descrição da arquitetura;
- Instruções de execução;
- Descrição das rotas/endpoints da API.

RNF04: Modelagem UML

O projeto deve incluir, no mínimo:

- Diagrama de Casos de Uso;
- Diagrama de Classes;
- Diagrama de Sequência;
- Diagrama de Componentes.

RNF05: Containerização

O sistema deve ser executado de forma containerizada utilizando Docker, com no mínimo três containers:

- PostgreSQL;
- Backend;
- Frontend.

RNF06: Orquestração de containers

O sistema deve utilizar ferramenta de orquestração (ex.: Docker Compose), permitindo inicialização do ambiente com comando único.

RNF07: Documentação do repositório

O repositório deve conter:

- README principal na raiz;
- README específico em cada pasta principal;
- Descrição das funcionalidades;
- Estrutura do projeto;
- Diagramas explicativos;
- Instruções de execução.

RNF08: Autenticação com JWT

A autenticação deve utilizar JSON Web Token (JWT), contendo:

- Identificador do usuário;
- Papel (role);
- Tempo de expiração.

O token deve ser enviado via cabeçalho HTTP (Authorization: Bearer).

RNF09: Segurança

O sistema deve:

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacaré

- Armazenar senhas com hash seguro (ex.: bcrypt);
- Utilizar variáveis de ambiente para chaves sensíveis;
- Definir tempo de expiração de token;
- Evitar exposição de dados sensíveis na API.

Restrições de Projeto:

RP01: Frontend

Obrigatoriamente React com TypeScript.

RP02: Backend

Obrigatoriamente Node.js com TypeScript, expondo endpoints HTTP para o frontend.

RP03: Banco de Dados

Obrigatoriamente PostgreSQL, com uso explícito de DDL e DML.

RP04: Execução containerizada

A aplicação completa deve ser executada exclusivamente por meio de containers Docker.

RP05: MVP

O escopo deve ser compatível com o tempo do semestre, priorizando um MVP funcional com:

- Navegação completa;
- Respostas estruturadas;
- Exibição de evidências documentais.

RP06: Implementação obrigatória de JWT

A autenticação deve ser implementada no backend utilizando JWT.

Não será aceito controle de acesso apenas no frontend.

Cronograma

A ser definido

Lista de perguntas e respostas iniciais fornecidas pelo cliente para a implementação do Autoatendimento da Secretaria Acadêmica da Fatec Jacaré.

AUTOATENDIMENTO – FATEC JACARÉ

Pergunta Inicial

Bot: Bem-vindo ao autoatendimento da Secretaria Acadêmica da Fatec Jacaré.

Para qual curso você deseja atendimento?

Opções:

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

1. Desenvolvimento de Software Multiplataforma
2. Geoprocessamento
3. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
4. Não sou aluno

1. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA (DSM)

Opções:

1.1. Atividades Complementares (AACC)

Bot: O curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma **não possui Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC)** previstas em sua matriz curricular.

1.2. Datas importantes do semestre

Bot: Segue o calendário acadêmico do 1º semestre letivo de 2026:

- Inscrições para vagas remanescentes e transferências: **12 a 18/01/2026**
- Rematrícula de alunos veteranos: **12 a 18/01/2026**
- Início das aulas: **09/02/2026**
- Prazo para aproveitamento de estudos (Art. 76 – via SIGA): **19/02/2026**
- Prazo para reconhecimento de competências (Art. 80, §1º): **19/02/2026**
- Ajustes de matrícula (veteranos – Art. 26, §4º): **19/02/2026**
- Exame de nivelamento com ajuste de horário (Art. 87, §1º): **21/02/2026**
- Ajustes de matrícula (ingressantes – Art. 25, §2º): **23/02/2026**
- Exame de nivelamento sem ajuste de horário: **27/02/2026**
- Cancelamento por ausência de rematrícula (Art. 28): **02/03/2026**
- Prazo final para desistência de disciplina (Art. 30): **25/03/2026**
- Prazo final para trancamento (exceto ingressantes – Art. 31, §3º): **13/05/2026**
- Término das aulas: **27/06/2026**
- Período de exames finais (Art. 34): **06 a 08/07/2026**

1.3. Disciplinas com atividades de extensão

Bot: No curso de DSM, as atividades de extensão estão vinculadas ao ABP e às seguintes disciplinas:

2º semestre:

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

- Engenharia de Software II
- Desenvolvimento Web II
- Banco de Dados Relacional
- Técnicas de Programação I

3º semestre:

- Gestão Ágil de Projetos
- Desenvolvimento Web III
- Técnicas de Programação II
- Interação Humano-Computador

4º semestre:

- Laboratório de Desenvolvimento Web
- Integração e Entrega Contínua
- Internet das Coisas e Aplicações

5º semestre:

- Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis
- Computação em Nuvem I
- Aprendizagem de Máquina

6º semestre:

- Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma
- Processamento de Linguagem Natural
- Computação em Nuvem II

1.4. Disciplinas remotas

No 5º semestre:

- Inglês III
- Fundamentos da Redação Técnica

No 6º semestre:

- Todas as disciplinas são remotas.

1.5. Dispensa de disciplinas

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

Bot: Atenção: Não é permitido solicitar aproveitamento em disciplinas que possuam atividades de extensão curricular.

Escolha a modalidade desejada:

1.5.1. Aproveitamento de estudos – disciplina cursada em outra instituição de ensino superior

Bot: A solicitação deve ser realizada pelo SIGA, anexando:

- Histórico escolar
- Ementas das disciplinas cursadas

Requisitos:

- Disciplinas cursadas nos últimos 10 anos
- Similaridade $\geq 70\%$ → aprovação direta
- Similaridade entre 50% e 70% → exame de proficiência
- Similaridade $< 50\%$ → indeferimento

Referência: Regulamento Geral dos Cursos Superiores das Fatecs – Seção I, p. 25.

1.5.2. Reconhecimento de competências – disciplinas cursadas na Etec

Bot: É possível solicitar reconhecimento de competências adquiridas em cursos técnicos da Etec, desde que estejam previamente mapeadas no sistema acadêmico.

Referência: Regulamento Geral dos Cursos Superiores das Fatecs – Seção II, p. 27.

1.5.3. Aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores

Bot: Para solicitar, é necessário:

- Diploma(s) ou certificado(s);
- Realizar exame de proficiência.

Comprovantes aceitos:

- Declaração da empresa (experiência profissional);
- Certificados de cursos cuja soma de carga horária seja equivalente à disciplina;
- Cursos realizados em empresas ou plataformas digitais (ex.: Coursera, Udemy);
- Cursos de inglês para habilitação às provas de Inglês II, III e IV.

A solicitação deve ser formalizada por e-mail à Secretaria Acadêmica, informando o nome da disciplina e anexando os documentos.

Referência: Regulamento Geral dos Cursos Superiores das Fatecs – Seção III, p. 27.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

1.5.4. Proficiência em Inglês

Bot: No início do 3º semestre é aplicada a prova de proficiência em Inglês para todos os alunos.

- Plataforma: NEPLE
- Uso obrigatório de fones de ouvido
- Aplicação exclusiva no início do 3º semestre

Não é possível realizar a prova em outro período do curso.

1.6. Estágio

Bot: Escolha a opção

1.6.1. Duração do estágio supervisionado

Carga horária obrigatória: 240 horas

Pode iniciar: a partir do 1º semestre

1.6.2. Início do estágio

O estágio deve ser intermediado por empresa ou agente de integração conveniado ao Centro Paula Souza.

Após conseguir a vaga, entre em contato com a Secretaria Administrativa: f258adm@cps.sp.gov.br

1.6.3. Comprovação

Após concluir as 240 horas, o aluno deve elaborar o Relatório Final de Estágio, assinado pelo supervisor e encaminhado ao Professor Orientador.

Modelo: Anexos F e G do Manual de Estágio.

1.6.4. Equiparação de estágio

Pode ser comprovado por:

- Iniciação Científica
- Monitoria
- Atividade profissional na área

Consultar anexos correspondentes no Manual de Estágio.

1.7. Horário das aulas

Bot: Qual semestre você deseja consultar?

(1º ao 6º semestre – exibir imagem correspondente)

1.8. Portfólio

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

Bot: O curso não possui Trabalho de Graduação (TG). O TG é substituído pela construção do Portfólio Digital.

Os projetos do 4º, 5º e 6º semestres compõem o portfólio.

O portfólio deve ser hospedado em repositório privado.

Para orientações, contate: marcelo.sudo@fatec.sp.gov.br

1.9. Trabalho de Graduação (TG/TCC)

Bot: O curso de DSM não possui Trabalho de Graduação (TG/TCC). O TG é substituído pela construção do Portfólio Digital.

Os projetos do 4º, 5º e 6º semestres compõem o portfólio.

O portfólio deve ser hospedado em repositório privado.

Para orientações, contate: marcelo.sudo@fatec.sp.gov.br

2. GEOPROCESSAMENTO

Opções:

2.1. Atividades Complementares (AACC)

Bot: É necessário cumprir 60 horas de Atividades Acadêmico Científico Culturais (AACC).

O aluno poderá utilizar cursos extracurriculares, cursos de inglês, leitura de livros, participação em feiras como a FEITEC, visitas a museus e exposições, teatro e cinema, trabalho voluntário, visitas técnicas etc.

2.2. Dados importantes do semestre

Igual ao item 1.2

2.3. Disciplinas remotas

Não possui disciplinas remotas

2.4. Dispensa de disciplinas

Bot: Atenção: Não é permitido solicitar aproveitamento em disciplinas que possuam atividades de extensão curricular.

Escolha a modalidade desejada:

2.4.1. Aproveitamento de estudos – disciplina cursada em outra instituição de ensino superior

Igual ao item 1.3.1

2.4.2. Reconhecimento de competências – disciplinas cursadas na Etec

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

Igual ao item 1.3.2

2.4.3. Aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores

Igual ao item 1.3.3

2.4.4. Proficiência em Inglês

Igual ao item 1.3.4

2.4.5. Disciplinas com atividades de extensão (Geo)

No curso de Geoprocessamento as atividades de extensão estão vinculadas as disciplinas de Processamento Digital de Imagens, Cartografia Aplicada, Análise Ambiental por Geoprocessamento, Projetos em Geoprocessamento I e II e Geomarketing.

2.5. Estágio (Geo)

Bot: Escolha a opção

2.5.1. Duração do estágio supervisionado

Carga horária obrigatória: 180 horas

Pode iniciar: a partir do 4º semestre

2.5.2. Início do estágio

Igual ao item 1.4.2

2.5.3. Comprovação

Após concluir as 180 horas, o aluno deve elaborar o Relatório Final de Estágio, assinado pelo supervisor e encaminhado ao Professor Orientador (adilson.neves@fatec.sp.gov.br).

Modelo: Anexos F e G do Manual de Estágio.

2.5.4. Equiparação de estágio

Igual ao item 1.4.4

2.6. Horário das aulas

Bot: Qual semestre você deseja consultar?

(1º ao 6º semestre – exibir imagem correspondente)

2.7. Portfólio

Bot: O curso de Geoprocessamento não possui Portfólio, mas possui o Trabalho de Graduação (TG) que deverá ser iniciado no 5º semestre.

2.8. Trabalho de Graduação (TG/TCC)

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

O Trabalho de Graduação (TG) deve ser iniciado no 5º semestre, na disciplina Projetos em Geoprocessamento I, e concluído no 6º semestre, na disciplina Projetos em Geoprocessamento II.

Para iniciar o TG, o aluno deve contar com um professor orientador. Cabe ao aluno procurar um dos professores que possam atuar como orientador e discutir o tema a ser desenvolvido. O aluno pode ter um coorientador externo (fora da Fatec Jacareí).

O TG deve ser elaborado no formato de artigo científico e apresentado perante uma banca examinadora composta por, no mínimo, três professores.

O aluno poderá ser dispensado da redação do TG caso apresente artigo científico já publicado em revista ou simpósio, desde que figure como primeiro autor. Nessa situação, deverá apenas realizar a defesa do trabalho perante a banca de professores da Fatec.

Evidência: Manual de Trabalho de Graduação.

3. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (MARH)

Opções:

3.1. Atividades Complementares (AACC)

Bot: É necessário cumprir 60 horas de Atividades Acadêmico Científico Culturais (AACC).

O aluno poderá utilizar cursos extracurriculares, cursos de inglês, leitura de livros, participação em feiras como a FEITEC, visitas a museus e exposições, teatro e cinema, trabalho voluntário, visitas técnicas etc.

3.2. Datas importantes do semestre

Igual ao item 1.2

3.3. Disciplinas remotas

No 5º semestre:

- 20% da carga horária de cada disciplina é remota

No 6º semestre:

- Todas as disciplinas são remotas.

3.4. Dispensa de disciplinas

Bot: Atenção: Não é permitido solicitar aproveitamento em disciplinas que possuam atividades de extensão curricular.

Escolha a modalidade desejada:

3.4.1. Disciplinas com atividades de extensão (MARH)

1º semestre:

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

- Geociência Ambiental
- Biologia
- Química Geral

2º semestre

- Hidrologia e Recursos Hídricos
- Climatologia e Meteorologia
- Microbiologia Ambiental

4º semestre

- Educação Ambiental

5º semestre

- Planejamento e Drenagem Urbana
- Avaliação de Impactos Ambientais e Análise de Riscos
- Projetos Ambientais I
- Sistemas de Gestão e Auditorias Ambientais

6º semestre

- Energias Alternativas
- Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Ecotecnologia
- Projetos Ambientais II

3.4.2. Aproveitamento de estudos – disciplina cursada em outra instituição de ensino superior

Igual ao item 1.3.1

3.4.3. Reconhecimento de competências – disciplinas cursadas na Etec

Igual ao item 1.3.2

3.4.4. Aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores

Igual ao item 1.3.3

3.4.5. Proficiência em Inglês

Igual ao item 1.3.4

3.5. Estágio (MARH)

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

Bot: Escolha a opção

3.5.1. Duração do estágio supervisionado

Carga horária obrigatória: 180 horas

Pode iniciar: a partir do 4º semestre

3.5.2. Início do estágio

Igual ao item 1.4.2

3.5.3. Comprovação

Após concluir as 180 horas, o aluno deve elaborar o Relatório Final de Estágio, assinado pelo supervisor e encaminhado ao Professor Orientador.

Modelo: Anexos F e G do Manual de Estágio.

3.5.4. Equiparação de estágio

Igual ao item 1.4.4

3.6. Horário das aulas

Bot: Qual semestre você deseja consultar?

(1º ao 6º semestre – exibir imagem correspondente)

3.7. Portfólio

Bot: O curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos não possui Portfólio, mas possui o Trabalho de Graduação (TG) que deverá ser iniciado no 5º semestre.

3.8. Trabalho de Graduação (TG/TCC)

O Trabalho de Graduação (TG) deve ser iniciado no 5º semestre, na disciplina Projetos Ambientais I, e concluído no 6º semestre, na disciplina Projetos Ambientais II.

Para iniciar o TG, o aluno deve contar com um professor orientador. Cabe ao aluno procurar um dos professores que possam atuar como orientador e discutir o tema a ser desenvolvido. O aluno pode ter um coorientador externo (fora da Fatec Jacareí).

O TG deve ser elaborado no formato de artigo científico e apresentado perante uma banca examinadora composta por, no mínimo, três professores.

O aluno poderá ser dispensado da redação do TG caso apresente artigo científico já publicado em revista ou simpósio, desde que figure como primeiro autor. Nessa situação, deverá apenas realizar a defesa do trabalho perante a banca de professores da Fatec.

Evidência: Manual de Trabalho de Graduação.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

4. NÃO SOU ALUNO

Bot: Para qual assunto você gostaria de obter informações?

Opções:

4.1. A Fatec possui cursos técnicos?

A Fatec oferece exclusivamente cursos de graduação tecnológica (ensino superior). Caso você esteja interessado em cursos técnicos de nível médio, recomendamos acessar o site da Etec Jacareí:

<https://vestibulinho.etec.sp.gov.br/unidades-cursos/escola.asp?c=77>

4.2. Como ingressar na Fatec?

O ingresso na Fatec ocorre por meio de vestibular. O processo seletivo é realizado duas vezes ao ano, com ingressos previstos para os meses de fevereiro e agosto. Para obter informações detalhadas sobre inscrições e datas, acesse o portal oficial do vestibular:

<https://vestibular.fatec.sp.gov.br/home/>

4.3. Como realizar a matrícula?

A matrícula dos candidatos aprovados no vestibular é realizada de forma totalmente online, por meio do portal oficial do vestibular, dentro do prazo estabelecido no calendário do processo seletivo.

4.4. Cursos oferecidos na Fatec Jacareí

A Fatec Jacareí oferece os seguintes cursos de graduação tecnológica:

- Desenvolvimento de Software Multiplataforma
- Geoprocessamento
- Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Todos os cursos são oferecidos no período noturno, das 18h45 às 23h05, e possuem 3 anos de duração (6 semestres).

4.5. Horários das aulas

As aulas de todos os cursos da Fatec Jacareí ocorrem no período noturno, das 18h45 às 23h05.